

联合分布与相关结构

第二十一讲 看见一个变量之后 对另一个变量究竟知道了多少

第019讲告诉我们怎样平均一个随机量，第020讲介绍了几类常用分布。但机器学习的输入通常有多个坐标：两个测量怎样一起变化，知道组别能减少多少预测误差，为什么每个坐标都像正态也不保证联合模型是高斯？只研究每列直方图无法回答这些问题。

本讲的主线是“边缘分布丢失了什么，而协方差又保留了多少”。我们从第019讲的六状态合成模型建立联合表，再把同一个计算写成矩阵，推导相关、线性变换与全方差，最后说明联合Gaussian模型带来的特殊简化。直接先修第010、012、018至020讲；向量按列表示，样本表按行存放，出现两种约定时会显式标形状。所有数据为无量纲合成模型，没有真实任务性能或因果效果宣称。

本讲默认所讨论随机量具有有限二阶矩。否则协方差和相关系数可能根本没有定义，不能把一次有限样本打印出的数字当作存在性的证明。多元Gaussian部分区分半正定与正定，退化分布不直接代入普通密度公式。

一 同一次结果 产生多个坐标

仍取六个等概率状态A至F。定义 $X=[0,0,1,1,2,4]$ ，并把quiet编码为 $Z=0$ 、active编码为 $Z=1$ ，于是 $Z=[0,0,1,1,1,1]$ 。X表示合成损失，Z只表示一个已知二元组别，不是把类别强行排成连续等级。

随机向量写成 $\mathbf{V} = (X, Z)^T \in \mathbb{R}^2$ 。对于每个状态，同时观察两个坐标，得到一个数对。联合概率质量函数为

$$p_{X,Z}(x, z) = P(X = x, Z = z).$$

四种不同数对的质量是(0,0):1/3, (1,1):1/3, (2,1):1/6, (4,1):1/6。比如(0,1)虽属于两个单独支持集的笛卡尔积，却在本模型中概率为0。联合支持集不一定填满矩形。[R1]

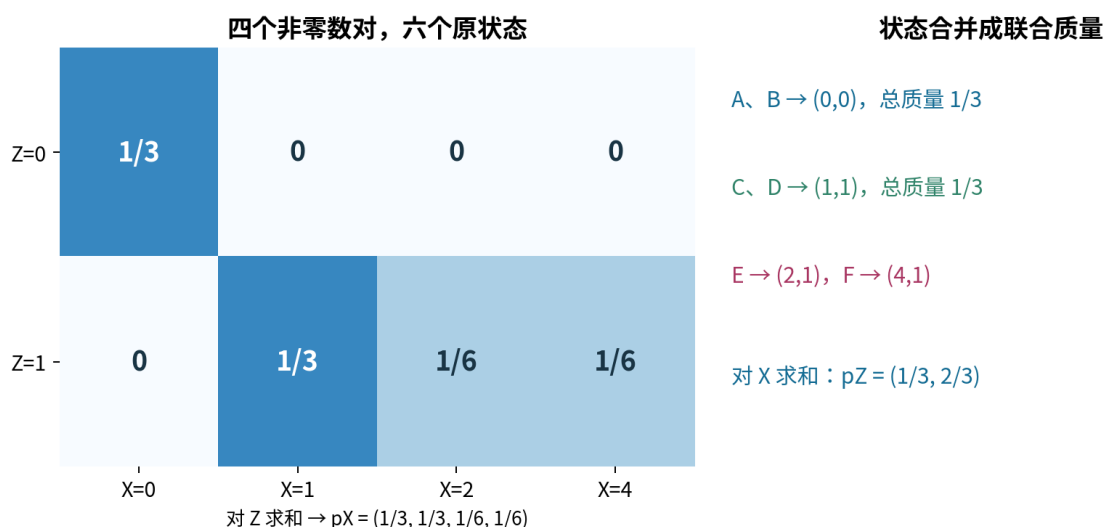


图1 同一个状态同时决定X和Z。联合表的空格是模型中的零质量，不是漏录样本；边缘求和可以恢复每个坐标的单独分布。

请把“同一次结果”保留在脑中。若把X列重新打乱，却不以相同顺序移动Z列，两个单列直方图都不变，配对关系已经改变。后面协方差计算必须使用原来的共同状态或配对样本。

二 边缘分布是把另一个坐标求和掉

从联合表求X边缘，要把所有z的质量加在一起：

$$p_X(x) = \sum_z p_{X,Z}(x, z), \quad p_Z(z) = \sum_x p_{X,Z}(x, z).$$

本例X仍有第019讲的四点PMF；Z的质量为 $P(Z=0)=1/3$ 、 $P(Z=1)=2/3$ 。边缘分布不告诉你各列如何配对，因此通常不能从两个边缘唯一恢复联合分布。

为看清这一点，另取两个公平0/1变量U、W。可以令它们独立，四格各1/4；也可以令 $W=U$ ，只在(0,0)、(1,1)各放1/2；还可以令 $W=1-U$ ，只在另两格各放1/2。三个模型边缘完全相同，联合结构却截然不同。

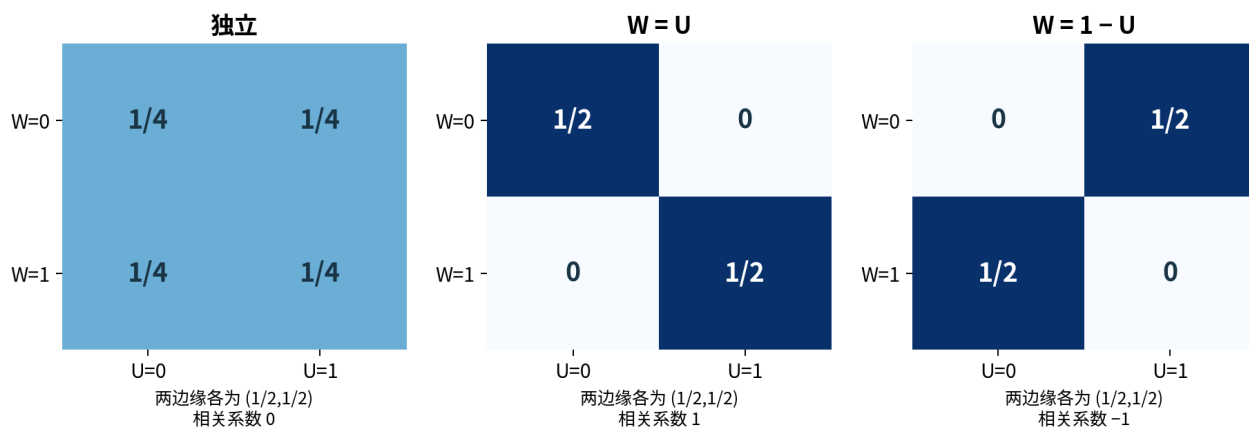


图2 相同的两个公平二元边缘，可对应独立、同向绑定和反向绑定三种联合表。单变量直方图无法区分它们。

研究数据时，对每列分别做描述只是第一步。联合作用、预测信息和某些不可能组合，都可能藏在边缘化所丢掉的配对关系里。

三 条件分布是固定一边再归一化

若 $P(Z=z)>0$,

$$p_{X|Z}(x | z) = \frac{p_{X,Z}(x, z)}{p_Z(z)}.$$

给定 $Z=0$ ， X 恒为0；给定 $Z=1$ ， X 在1、2、4处的概率分别为1/2、1/4、1/4。条件均值为0与2，条件方差分别为0与3/2：active组的平方偏差为1、0、4，按1/2、1/4、1/4加权得3/2。

这与把 Z 边缘求和掉不同。边缘化是不再保留具体 z ；条件化是已知具体 z 后，在相应切片内建立新分布。两种操作都来自同一联合表，不能混成“把另一列删掉”。

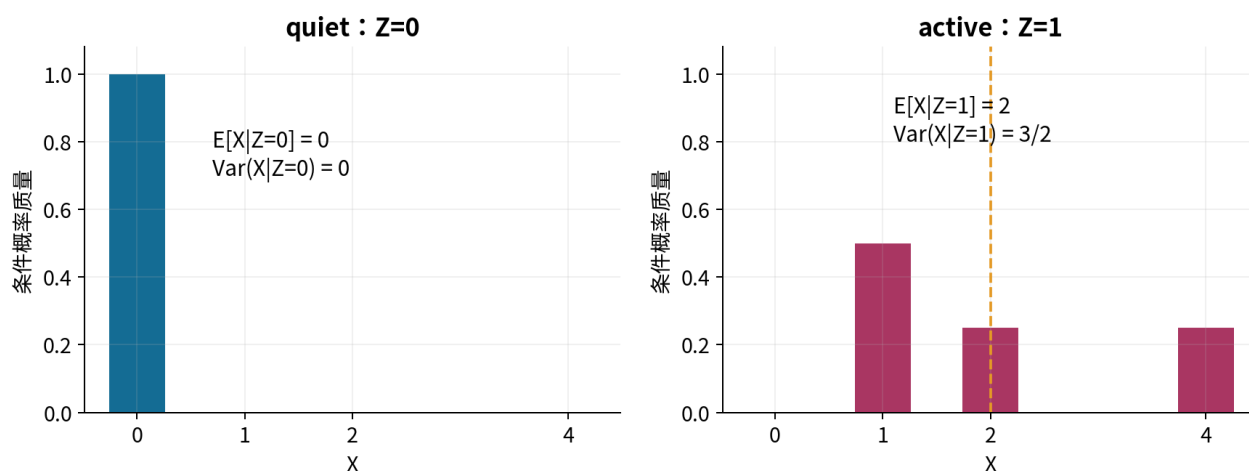


图3 active切片重新归一化后拥有自己的PMF、均值2和方差3/2。quiet切片则是一个常数，条件信息减少多少分散取决于观察到哪个组。

零模型概率组不能直接做此比值。有限样本没出现某个正概率组，意味着该样本无法估计该切片，不意味着理论条件分布不存在。这一点与第018至019讲保持一致。

四 连续联合密度通过面积分配概率

对于有普通二维密度的模型， $f_{X,Y}(x,y) \geq 0$ ，且在整个平面二重积分为1。区域 R 的概率为 $\iint_R f_{X,Y}(x,y) dx dy$ ；某个点的密度高度不是该点概率。

沿用第017讲的三角形区域 $0 \leq y \leq x \leq 1$ ，令区域内密度为2，区域外为0。固定 x 时， y 可从0到 x ，所以

$$f_X(x) = \int_0^x 2 dy = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

固定 y 时, x 可从 y 到1, 故 $f_Y(y) = 2(1 - y)$, 支持 $0 \leq y \leq 1$ 。两个边缘分别积分为1, 但相乘并不能恢复原来带三角形边界的联合密度。

对 $0 < x \leq 1$, 有 $f_{Y|X}(y | x) = 1/x$, 支持 $0 \leq y \leq x$ 。因此 $E[Y | X = x] = x/2$ 、 $\text{Var}(Y | X = x) = x^2/12$ 。这是区间长度随 x 改变的均匀切片。[R2]

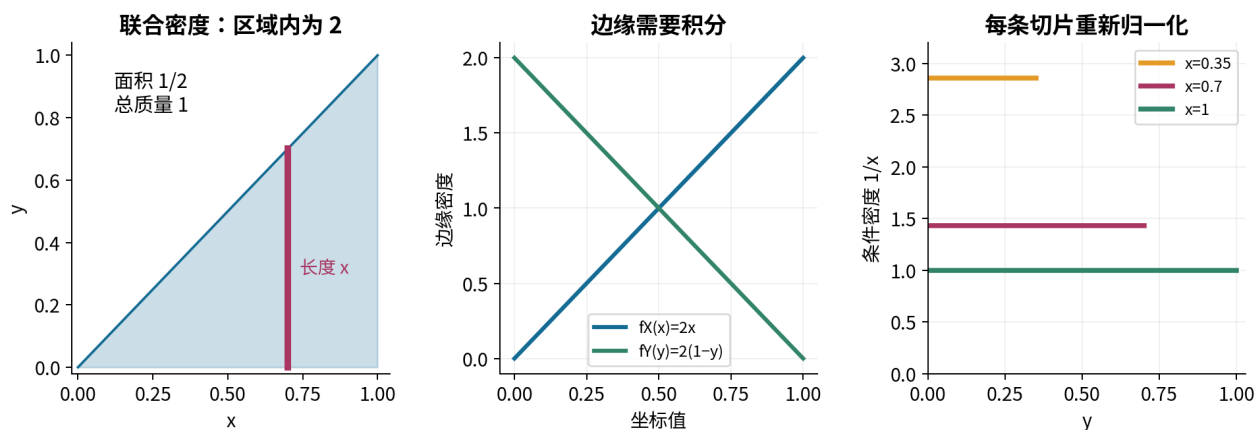


图4 三角形联合密度的竖直切片长度是 x , 横向边缘因此为 $2x$ 。给定 $X=x$ 后, 切片密度需除以 $2x$, 成为区间 $[0, x]$ 上的 $1/x$ 。

连续条件密度的比值需要边缘密度为正; 它不是用 $P(X=x)=0$ 作除数。 $x=0$ 处简单比值未定义, 可在不影响整体分布的零概率点上另选版本, 本讲不把边界赋值当作从 $0/0$ 算出的结果。

五 协方差平均共同偏离的乘积

对有限二阶矩的实随机变量, 定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

把乘积展开, 利用期望线性性, 得到 $E[XY] - \mu_X \mu_Y$ 。共同高于或共同低于各自均值时乘积为正; 一个高、一个低时为负。协方差累计的是这个带符号乘积, 不是所有依赖关系的总强度。[R3]

主模型中 $E[X] = 4/3$ 、 $E[Z] = 2/3$ 。因为 $X=0$ 时 $Z=0$, 其余 $Z=1$, 有 $XZ=X$, 故 $E[XZ]=4/3$ 。因此

$$\text{Cov}(X, Z) = 4/3 - (4/3)(2/3) = 4/9.$$

用六个中心乘积直接平均, 应得到同一个数。若 X 单位为秒, Y 单位为米, 协方差单位是秒乘米; 改变单位会改变数值大小。不能不标准化就横向比较不同量纲的协方差绝对值。

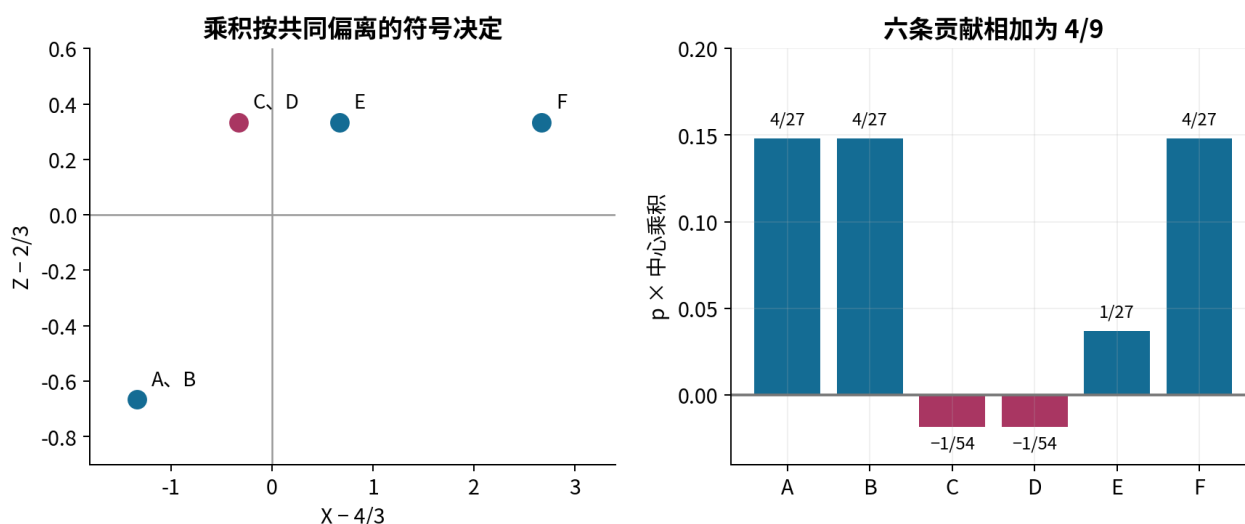


图5 六态的中心乘积有正有负，平均值为4/9。图把共同偏离与最终加权贡献分开，避免将一条散点趋势直接当作公式。

只靠 $E[XY] - E[X]E[Y]$ 在浮点里计算可能发生大数消减。样本实现优先先中心化再做乘积；若原始输入已舍入丢失信息，中心化也无法恢复。

六 和的方差为什么多一项

令 $A = X - \mu_X$ 、 $B = Y - \mu_Y$ 。对 $aX + bY$ ，中心变量是 $aA + bB$ ，展开平方：

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

不需要独立就有这条式子。独立且二阶矩有限可推出协方差0，于是才可删交叉项。反过来，交叉项为0一般不能证明独立。

主模型 $\text{Var}(X)=17/9$ 、 $\text{Var}(Z)=2/9$ 、 $\text{Cov}(X,Z)=4/9$ 。因此 $\text{Var}(X+Z)=27/9=3$ ， $\text{Var}(X-Z)=11/9$ 。直接把六个 $X+Z$ 与 $X-Z$ 值列出，再用中心平方求方差，是不复用同一公式的手算核对。

“正相关一定增加风险”仍需说明你组合了什么。正协方差对 $X+Z$ 增加方差，对 $X-Z$ 则减少方差。系数、符号和单位都属于问题定义的一部分。

七 相关系数移除了单位 但没有恢复全部依赖

当 σ_X 和 σ_Y 都为正，Pearson相关系数定义为

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

它无量纲。令标准化变量 $A = (X - \mu_X)/\sigma_X$ 、 $B = (Y - \mu_Y)/\sigma_Y$ ，二者均值0、方差1。因为 $E[(A - B)^2] = 2 - 2\rho \geq 0$ 与 $E[(A + B)^2] = 2 + 2\rho \geq 0$ ，可直接得到 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。

$\rho=1$ 当且仅当 $A=B$ 几乎处处； $\rho=-1$ 当且仅当 $A=-B$ 几乎处处。这描述带符号的完全线性关系，而不是一般非线性函数关系。若某变量方差0，分母为0，相关系数未定义，不能偷偷填0。

本例 $\rho_{X,Z} = 4/\sqrt{34} \approx 0.686$ 。把X正比例缩放不改相关，负比例缩放会反号；平移不改变相关。分类编码多于两类时，随意指定数值可制造任意数值关系，应先判断编码是否有可解释含义。

八 零相关却可以完全可预测

令U在-1、0、1三点等概率， $V=U^2$ 。E[U]=0、E[V]=2/3，E[UV]=E[U^3]=0，所以协方差0。
Var(U)=2/3、Var(V)=2/9都为正，因此相关系数确实为0，而不是分母未定义。

但一旦知道U，V没有任何不确定性。事件{U=0}与{V=0}完全相同，联合概率1/3，而边缘概率乘积1/9，因此不独立。独立要求联合分布分解，零相关只要求一个二阶中心乘积平均为0。

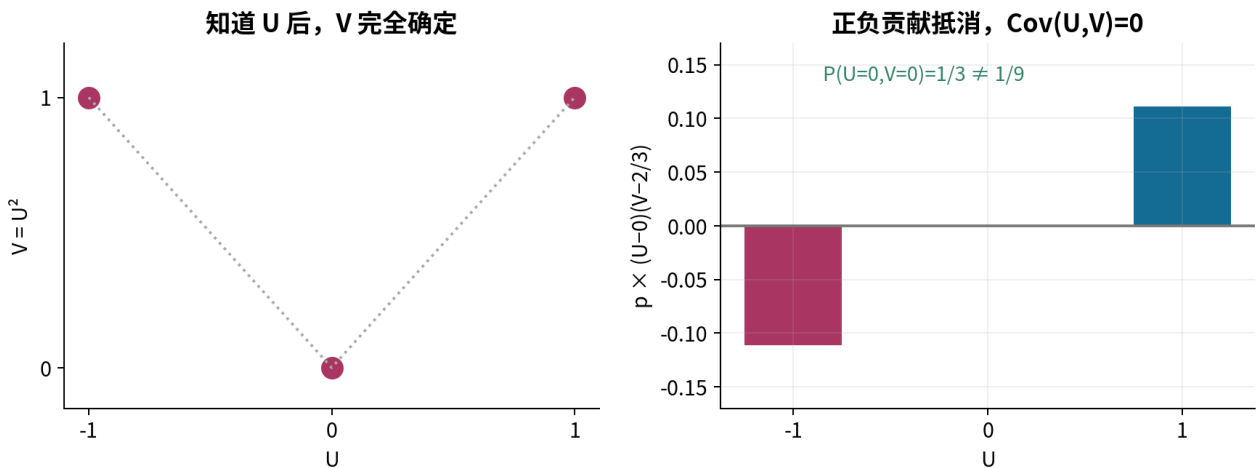


图6 U与U平方形成三点弯曲关系，正负乘积抵消使相关为0；V仍完全由U决定。线性不相关不等于没有预测信息。

甚至“每个边缘都是正态，且协方差为0”也不够。取标准正态G，再独立掷公平符号 $S \in \{-1, 1\}$ ，令 $H=SG$ 。G与H各自都标准正态， $\text{Cov}(G,H)=E[S]E[G^2]=0$ ；但 $|G|=|H|$ 几乎必然，它们明显不独立。它们不构成联合Gaussian。稍后联合高斯的特殊结论，必须保留“联合”二字。

九 协方差矩阵把所有二阶关系排在一起

令 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^d$ 为列向量，均值 $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{V}] \in \mathbb{R}^d$ 。定义

$$\Sigma = E[(\mathbf{V} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{V} - \boldsymbol{\mu})^T] \in \mathbb{R}^{d \times d}.$$

外积第(i,j)项正是两个坐标的中心乘积。因此对角线为各坐标方差，非对角为协方差，且 Σ 对称。主模型为

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 17 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

对任意系数列向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ ，逐项展开得到

$$\mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a} = E[(\mathbf{a}^T (\mathbf{V} - \boldsymbol{\mu}))^2] = \text{Var}(\mathbf{a}^T \mathbf{V}) \geq 0.$$

所以协方差矩阵必为半正定。它不必正定：若有某个非零 a 使 $a^T V$ 恒定，则该方向方差0，矩阵奇异。本例行列式为 $2/9 > 0$ ，且首个对角元为正，二维下可判定正定。[R4]

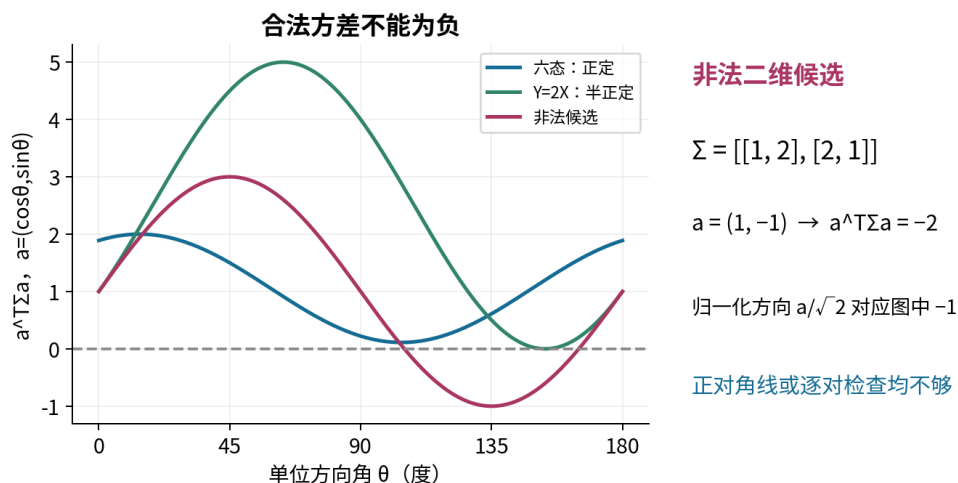


图7 协方差矩阵的二次型是任意线性组合的方差。半正定允许某些方向为零；正定则要求每个非零方向都有正方差。

对称和正对角线还不够。矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 虽然两条对角线都是1，方向 $a=(1,-1)$ 却给 $a^T \Sigma a = -2$ ，不可能是协方差。三维矩阵对角全1、非对角分别0.9、0.9、-0.9时，也有负特征值-0.8。逐对“看起来合理”不保证整体可同时成立。

十 线性变换怎样搬运协方差

若 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{V} + \mathbf{b}$ ，其中 $\mathbf{A}$ 形状 $k \times d$ 、 $\mathbf{b}$ 形状 k ，则均值为 $\mathbf{A}\mu + \mathbf{b}$ 。中心向量为 $\mathbf{A}(\mathbf{V} - \mu)$ ，所以

$$\text{Cov}(\mathbf{Y}) = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T.$$

形状为 $(k \times d)(d \times d)(d \times k) = k \times k$ 。平移 $\mathbf{b}$ 消失；它不改变分散。这个公式不要求高斯，只要求二阶矩存在。

取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，新坐标为 $X+Z$ 和 $X-Z$ 。主例得到

$$\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 3 & 5/3 \\ 5/3 & 11/9 \end{pmatrix}.$$

两个新坐标的方差与第六节一致。交换样本列时，协方差的行列必须同时按同一置换调整；只交换一边会破坏对称性，也不再表示同一个变换。

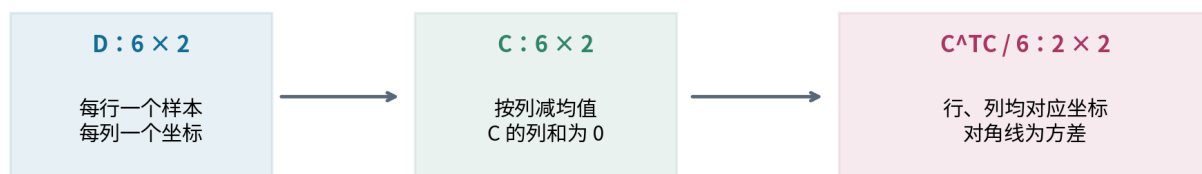
十一 样本表按行时要特别留心转置与分母

令 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{(n \times d)}$ ，每行一个观测，每列一个坐标。各列减去样本均值后得 $\mathbf{C}$ 。同一批数据的经验分布把每行赋 $1/n$ ，于是经验协方差为

$$\hat{\Sigma}_n = \frac{1}{n} \mathbf{C}^T \mathbf{C}.$$

它是 $d \times d$ ，不是 $n \times n$ 。分母 $n-1$ 常用于独立同分布抽样下总体协方差的无偏估计，属于另一个统计任务；本讲不把两种默认值混用。NumPy的cov默认按行表示变量，默认分母 $n-1$ ；本讲按行存样本时显式使用rowvar=False、ddof=0核对经验分布。[R5]

输入按行存样本时：`np.cov(D, rowvar=False, ddof=0)`



ddof=0：除以 n ，描述这批行的经验分布

ddof=1：除以 $n-1$ ，iid 条件下用于总体协方差的无偏估计

图8 n 行 d 列的数据先按列中心化，再用 C 转置乘 C ，得到 d 乘 d 协方差。把rowvar或ddof设错，会改变问题而非只改变排版。

C 的列向量都与全1向量正交，因此 $\text{rank}(C) \leq \min(d, n-1)$ 。若 $d \geq n$ ，样本协方差必然奇异，哪怕总体协方差正定。遇到这种情况，直接Cholesky失败不等于数据数学上不合法；它可能只是样本量不足以覆盖全部方向。

十二 多元Gaussian首先是一个联合生成模型

取 $\epsilon \in \mathbb{R}^k$ ，各分量相互独立且标准正态。定义

$$\mathbf{Y} = \boldsymbol{\mu} + B\boldsymbol{\epsilon}, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times k}.$$

称其为一个多元Gaussian随机向量。独立标准噪声均值0、协方差 I ，因此 $\mathbf{Y}$ 均值 $\boldsymbol{\mu}$ 、协方差 BB^T 。这个构造也包括奇异协方差，支持集可能落在低维仿射子空间里。[R4]

给定对称半正定 Σ ，可用谱分解 $\Sigma = Q\Lambda Q^T$ 取 $B = Q\Lambda^{1/2}$ ，所以 $BB^T = \Sigma$ 。若只用正特征值对应列，可得到 $d \times r$ 因子， r 为秩。正定时也可用Cholesky因子 L ，使 $\Sigma = LL^T$ 。不同合法因子可生成同一高斯分布，但同一个伪随机种子不保证逐个样本完全一致。

按行生成： $E @ L.T + \mu$ ；确定性核对 $L @ L.T = \Sigma$

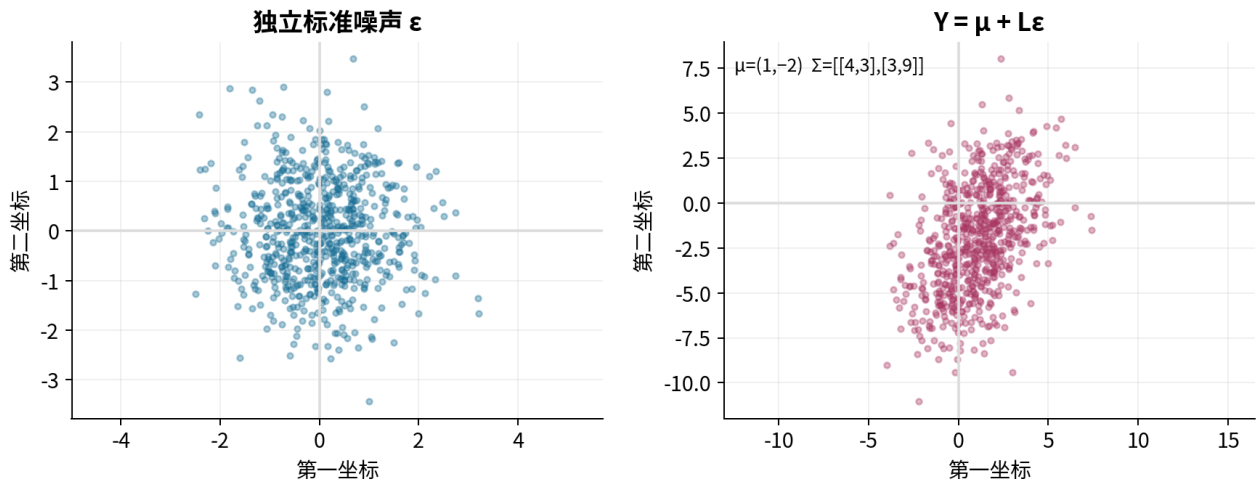


图9 独立标准正态点经线性因子变换成有方向与尺度的点云。必须检查B乘B转置与目标协方差一致，不能只看散点像椭圆。

程序里的样本行向量通常写成 $E @ B.T + \mu$ 。误写 $E @ B$ 会产生不同协方差，除非所用B恰好对称等特殊情况。图是诊断，因子重构是确定性核对，经验协方差只是有限随机近似，三者不能互相替代。

十三 非退化密度公式与椭圆几何

若 Σ 正定，多元Gaussian有普通d维密度

$$f(\mathbf{y}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det \Sigma}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}) \right].$$

$\det \Sigma$ 表示行列式；对正定对称矩阵，它是所有正特征值的乘积。二次型中的 Σ^{-1} 使各主方向按其方差标准化，整个指数无量纲。密度本身的单位是各坐标单位乘积的倒数。

可以在 Σ 的正交特征坐标下理解归一化：各坐标是独立的一维正态，密度乘积给 $(2\pi)^{-d/2}$ 及指数平方和；再按各标准差缩放，体积乘积为 $\sqrt{\det \Sigma}$ 。本讲接受“正交变换保持体积、线性尺度按轴长乘积改变体积”这一几何事实，不在此证明一般多元换元定理。这样无需把未讲过的广义Jacobian当作先修。

等密度轮廓固定二次型的值，二维时为椭圆；特征向量给主轴方向，半轴与标准差而不是方差成比例。某条椭圆围住多少概率，还取决于维度和阈值，不能把“一个标准差椭圆”直接叫作任意指定的置信区域。

若 Σ 仅半正定且奇异， $\det \Sigma = 0$ ，普通逆不存在。分布仍可由 $B\varepsilon + \mu$ 定义，却没有上述全空间普通密度。加入小对角量jitter会改变模型；不能不告知就把退化分布改成另一条非退化分布。[R6]

十四 联合高斯才允许零协方差推出独立

对于正定的联合高斯，若 Σ 为对角矩阵，二次型是各坐标平方项之和，归一化常数是各一维常数乘积，联合密度就分解为边缘密度乘积，因此各坐标独立。相反，独立且二阶矩有限自然给零协方差。

奇异高斯的对应结论也成立，但不能直接用不存在的密度证明；本讲把一般退化情形视为已有高斯分布理论的定理，并在实验只演示明确线性构造。不能把高斯特例的结论搬到第八节的 U 与 U^2 ，也不能搬到边缘各自正态的 G 与 SG 。

两者理论均值为 0、协方差为 I；左图还满足 $|G|=|H|$

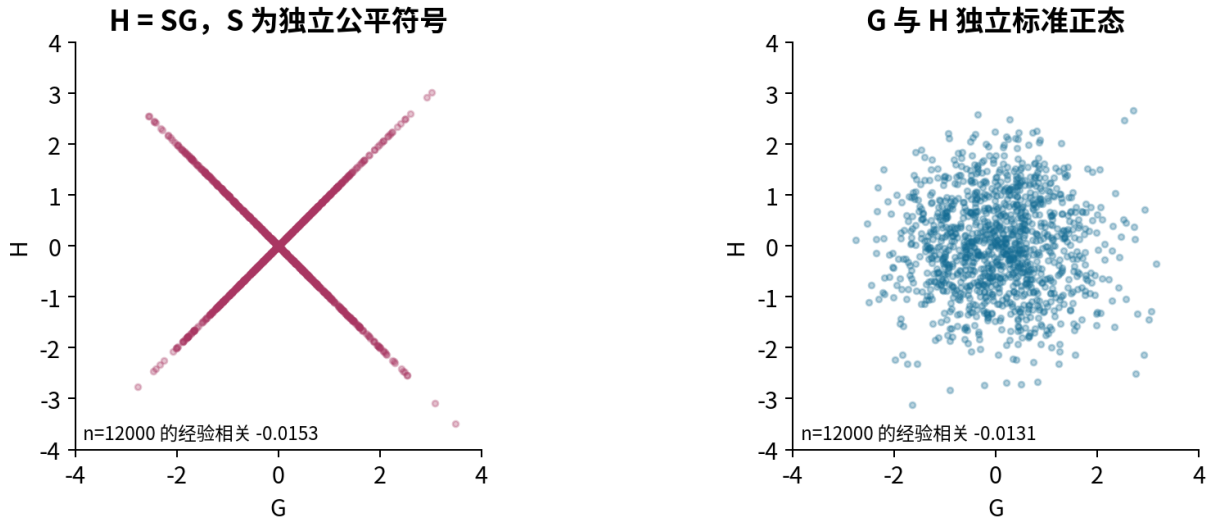


图10 G 与 SG 拥有正态边缘和零协方差，但联合点落在两条对角线上。旁边的独立高斯点云也有同样的一阶二阶矩，联合结构仍不同。

协方差与均值在“已知是联合Gaussian”的模型类中足以确定分布。若没有先说明这个模型类，它们只是一组有限摘要。模型假设在这里承担了实质信息，不能隐藏在一个函数名里。

十五 二维条件高斯用配方推出来

设 (X,Y) 联合高斯，均值 μ_X 、 μ_Y ，正标准差 σ_X 、 σ_Y ，且 $|\rho|<1$ 。标准化 $u=(x-\mu_X)/\sigma_X$ 、 $v=(y-\mu_Y)/\sigma_Y$ ，联合密度指数的二次项为

$$\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{1 - \rho^2} = u^2 + \frac{(v - \rho u)^2}{1 - \rho^2}.$$

固定 x 后， u 是常数。联合密度除以 X 的边缘密度，会消去仅依赖 u 的那一部分；剩下 v 是均值 ρu 、方差 $1-\rho^2$ 的正态。因此

$$Y \mid X = x \sim \mathcal{N}\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right).$$

第二个参数是方差，不是标准差。条件均值随 x 线性改变，条件方差在该联合高斯模型中不依赖 x 。条件发生在连续零概率点上时用条件密度解释，不使用 $P(X=x)$ 作分母。[R4]

本讲高斯例选 $\mu=(1,-2)^T$ 、 $\Sigma=[[4,3],[3,9]]$ ，所以 $\sigma_X=2$ 、 $\sigma_Y=3$ 、 $\rho=1/2$ 。给定 x ，条件均值为 $-2+3(x-1)/4$ ，方差 $27/4$ 。当 $x=5$ ，条件均值1，标准差 $\sqrt{27/2}$ 。请用配方与直接因子构造两条路径核对，而不是让一个库调用充当自己的参考答案。

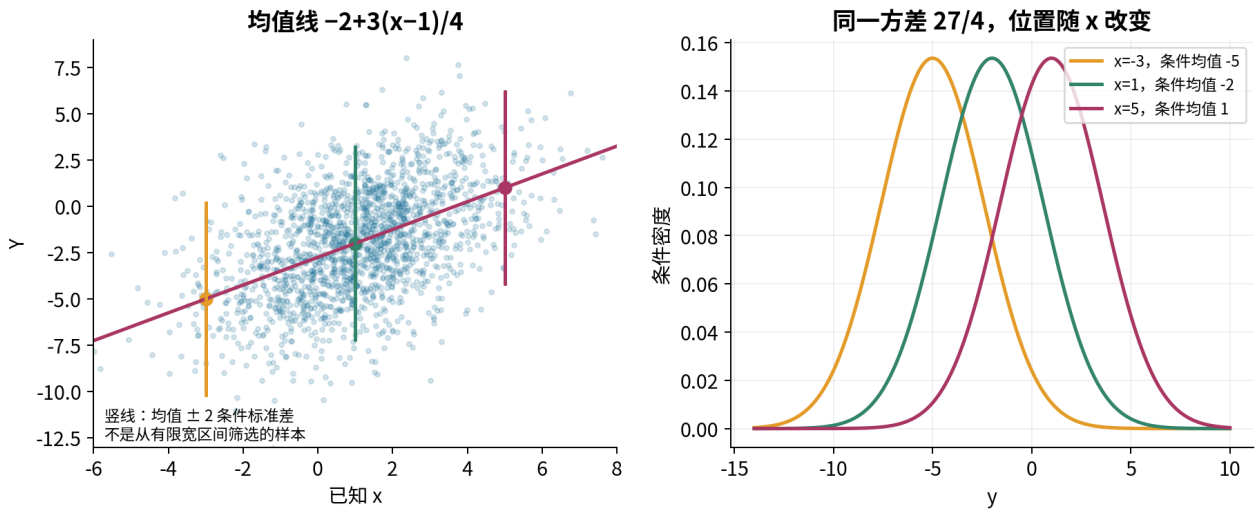


图11 条件均值线随x改变，竖直条件分布拥有固定方差27/4。有限宽的x区间切片不是精确条件 $X=x$ ，会混入区间内均值变化。

十六 分块条件公式的形状与边界

若向量A维度 r 、B维度 s ，联合均值为 (μ_A, μ_B) ，协方差分成 Σ_{AA} 、 Σ_{AB} 、 Σ_{BA} 、 Σ_{BB} 。当联合高斯且 Σ_{BB} 可逆时，条件均值与协方差为

$$E[A \mid B = b] = \mu_A + \Sigma_{AB} \Sigma_{BB}^{-1} (b - \mu_B),$$

$$\text{Cov}(A \mid B = b) = \Sigma_{AA} - \Sigma_{AB} \Sigma_{BB}^{-1} \Sigma_{BA}.$$

Σ_{AB} 形状 $r \times s$ ，条件协方差形状 $r \times r$ ，减去的项称为Schur补中的修正项。二维公式就是 $r=s=1$ 。一般公式可由联合密度分块配方，或构造与B不相关的高斯残差推得；本讲给出后一条核心逻辑：取残差 $R = A - \mu_A - \Sigma_{AB} \Sigma_{BB}^{-1} (B - \mu_B)$ ，直接计算 $\text{Cov}(R, B) = 0$ 。线性变换仍联合高斯，故R与B独立。固定B后只剩这个残差波动，计算其协方差即得上式。这里的“不相关推出独立”依赖上一节的联合高斯条件，不能对任意分布复用。

计算时用线性求解求 Σ_{BB}^{-1} 乘向量或矩阵，避免显式求逆。若 Σ_{BB} 奇异，这个普通公式接口应拒绝或明确改用另一个专门理论；不能只换成伪逆却不检查条件值是否在支持集、版本和模型含义。本讲实验的条件接口只接受严格正定输入。

十七 全方差把组内与组间差别分开

令 $m(Z) = E[X|Z]$ ，写成

$$X - E[X] = (X - m(Z)) + (m(Z) - E[X]).$$

两部分平方并取期望。交叉项为0，因为给定Z时第二项已固定，而 $E[X - m(Z) | Z] = 0$ 。于是

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid Z)] + \text{Var}(E[X \mid Z]).$$

第一项平均每个组内部仍存在的分散；第二项衡量不同组均值之间的分散。只要二阶矩有限，公式不求独立，也不要求高斯。[R7]

主模型的组内项为 $(1/3) \times 0 + (2/3) \times (3/2) = 1$ 。组间项为 $(1/3)(0-4/3)^2 + (2/3)(2-4/3)^2 = 8/9$ 。两项加成 $17/9$ ，刚好解释第019讲条件均值预测把平方风险从 $17/9$ 降到1所省下的 $8/9$ 。

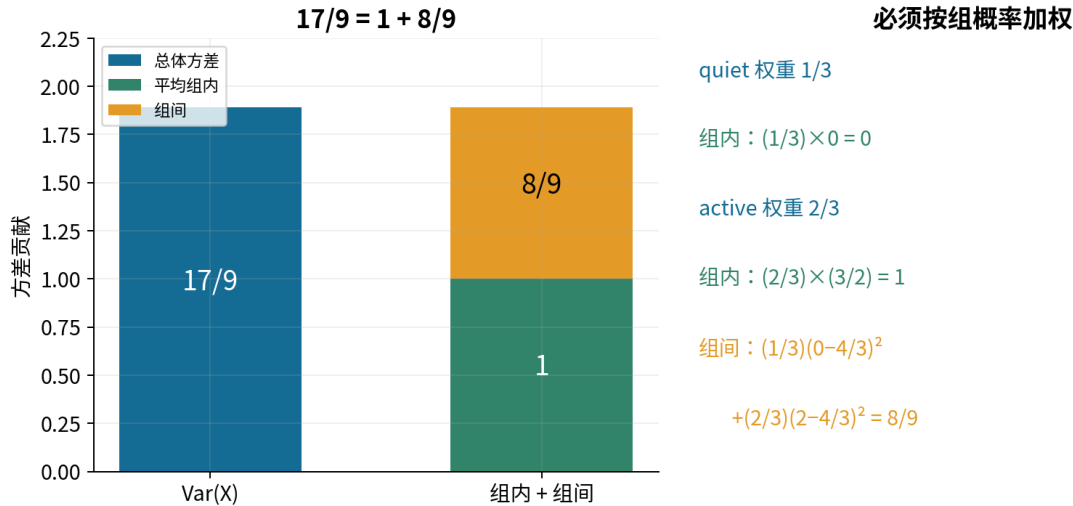


图12 总方差 $17/9$ 分成平均组内1和组间 $8/9$ 。柱高是带组概率的量，不能把两组方差简单平均。

这是平均意义的关系，不意味着每个条件组方差都小于总体方差。条件信息可能选中一个很分散的小组，只是按原概率平均的组内方差不超过总体方差。例如90%质量的组恒为0，另10%质量的组以各一半取-10和10；两组均值均为0，总方差10，但第二组条件方差100。三角密度也可核对： $E[X^2] = 1/2$ ， $E[\text{Var}(Y|X)] = 1/24$ ， $\text{Var}(E[Y|X]) = \text{Var}(X)/4 = 1/72$ ，总和 $1/18$ ，与Y边缘密度的方差一致。

十八 同样的矩不能替你判断条件模型

六状态模型的(X,Z)与某个拥有相同均值、协方差的联合高斯，其矩阵计算可完全相同，但条件结构不同。六态中的Z只有0或1，高斯Z则连续；quiet条件方差0、active条件方差 $3/2$ ，高斯线性条件公式给出的残差方差却为

$$17/9 - (4/9)^2 / (2/9) = 1,$$

且不依赖条件值。它恰好等于六态的平均组内方差，却不能替代每个真实组的方差。

这个对照说明，“线性最小平方残差的平均量”“真正条件分布”和“高斯条件分布”不是同一个对象。某些公式数值相同，只能说明特定矩被匹配，不能证明分布假设正确。

十九 实验应分别验证哪几层

第一层是有限模型的精确账本：联合总质量、边缘和、条件归一化、均值、协方差、全方差。用Fraction逐状态独立计算，先于浮点图形。第二层是确定性线性代数：对称性、半正定、因子重构、 $A\Sigma A^T$ 、方向方差与形状。第三层才是固定种子的有限模拟：经验均值、经验协方差、散点与条件样本波动。

协方差校验须先检查输入对称性。NumPy的eigh和Cholesky只使用指定三角部分，成功返回并不等于整个原数组已经对称。对明显不对称或明显负特征值的输入，应明确拒绝；若为舍入误差容许微小修正，需报告容差、修改量和实际使用的矩阵，不能把修改藏进“清洗”。本讲的严格密度与条件接口不对奇异输入偷偷加jitter。[R8]

模拟需要报告n、种子、生成因子及软件版本；不同合法分解和随机数实现不保证逐个样本跨平台一致。有限样本协方差不必等于理论矩阵，一次近似也不是一般收敛定理。独立性不能仅由经验相关接近0验收，应核对生成机制或明确的联合概率分解。

二十 继续之前的自测

能否在同一张联合表上解释边缘化与条件化？能否证明协方差必半正定，而不是只检查对角线？能否写对样本按行时的 C^TC/n ，并解释n与n-1？能否构造零相关但不独立、边缘正态但不联合高斯的例子？能否从配方推出二维条件高斯，并说出奇异边界？能否把17/9拆成1与8/9，同时解释为什么这不是每个组都减少方差的保证？

这些问题比背一张公式表更接近研究中的实际判断。完整实验与详解分别给在独立文件中；第022讲将再分析抽样下的近似与极限，暂不把一次模拟的稳定外观当作结论。

来源与阅读范围

所有例子、推导组织和图独立编写。下列官方材料用于核对定义、条件和接口；不转载来源图像。

- [R1 MIT Introduction to Probability 摘要第2.5至2.7节](#)：联合、边缘、条件PMF与独立分解。
- [R2 同一官方摘要第3.4至3.5节](#)：联合与条件密度。本讲三角模型独立手算。
- [R3 同一官方摘要第4.2节](#)：协方差、相关与和的方差。
- [R4 MIT6.436J 第14讲 多元正态](#)：构造定义、矩阵形状、线性变换与条件结构。
- [R5 NumPy2.3 cov: rowvar、ddof与权重的接口语义](#)。
- [R6 MIT6.436J 第15讲 多元正态续](#)：退化与非退化定义的区别。
- [R7 MIT6.041 第12讲讲义](#)：全方差与条件残差。
- [R8 NumPy2.3 eig、Cholesky、multivariate_normal](#)：三角读取约定、正定或半正定要求及生成方法。